

LAM-12 线性方程组的表示与解 · 解的判定

对应宋浩线代 3.0 第 4 章线性方程组 · 本节目标：会把方程组写成矩阵式 $AX=B$ 与向量式 $x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n=B$ ，认清系数矩阵 A 、增广矩阵 $\bar{A}$ 与导出组；掌握非齐次方程组解的三条秩判据与齐次方程组的两条结论，会做含参数的解的讨论 · 不覆盖：基础解系、通解结构定理（非齐次通解 = 齐次通解 + 特解）属后续讲次，本节不展开

① 本节范围

- 对象： m 个方程、 n 个未知量的线性方程组。 $n = \text{未知量个数} = \text{系数矩阵 } A \text{ 的列数}$ ； $m = \text{方程个数} = A \text{ 的行数}$ ——这两个数贯穿全章判别。
- 两条主线：① 方程组的三种写法（一般式、矩阵式 $AX=B$ 、向量式 $x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n=B$ ）与高斯消元的矩阵本质（对增广矩阵只做初等行变换）；② 解的判定：非齐次三条（唯一解 / 无穷多解 / 无解）与齐次两条（只有零解 / 有非零解）。
- 关键定位：解方程 = 把增广矩阵 $\bar{A}$ 只做行变换化行最简形；解的情形全看两件事—— $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 是否相等、相等时是否等于 n 。

一句话定位：方程组一旦写出增广矩阵，剩下的就是"只做行变换、化行最简形、画楼梯看虚线"——虚线左边非零行数是 $r(A)$ ，连同虚线一起的非零行数是 $r(\bar{A})$ ；两者相等才有解，再跟未知量个数 n 比大小：等于 n 唯一、小于 n 无穷多、不相等就无解。

② 核心概念

2.1 方程组的三种写法

写法	形式	说明
一般式	m 个等式，左边含 $x_1\cdots x_n$ ，右边为常数	n 元 = n 个未知量
矩阵式	$AX = B$ （非齐次）； $AX = 0$ （齐次）	A 是系数矩阵， $X=(x_1,\cdots,x_n)^T$ ， B 是常数项列向量
向量式	$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = B$	A 按列切成 $\alpha_1\cdots\alpha_n$ ； $B=0$ 时即"线性组合凑出零向量"

系数矩阵 A ：只取等号左边 x 的系数。增广矩阵 $\bar{A} = (A \mid B)$ ：在 A 右边添上常数项那一列——它携带了方程组的全部信息（至于未知数叫 x 还是 y ，无所谓）。导出组：把 $AX=B$ 的常数项全部改成 0 ，得到的 $AX=0$ 就叫原非齐次方程组的导出组。

2.2 高斯消元 = 对增广矩阵做行变换

初中高中的消元过程（某方程乘倍数加到另一方程）对应到矩阵上就是**初等行变换**。所以本章铁律：**解方程组（无论齐次非齐次）只对增广矩阵做初等行变换**，化到行最简形后读出的就是"同解方程组"——长得和原来不一样，但解完全相同。

2.3 非齐次方程组 $AX=B$ 解的三种情形

行最简形里看到什么	结论	典型形态
$r(A)=r(\bar{A})=n$	唯一解	主元铺满 n 列，每列一个 1，虚线处不拐弯
$r(A)=r(\bar{A})<n$	无穷多解	有自由未知量（取法），留在右边随便取，主元变量随之确定
$r(A)<r(\bar{A})$	无解	出现 $0 = \text{非零常数}$ （如最后一行 $0\ 0\ 0\ \ 8$ ）；画楼梯过虚线时"拐弯"了

2.4 齐次方程组 $AX=0$ 的特别结论

$AX=0$ **一定有解**（ $X=0$ 代进去必然成立，至少有零解）；给 A 添一列 0 不改变非零子式最高阶数，故 $r(A)=r(\bar{A})$ 恒成立，"无解"对它不存在。只剩两种情况： $r(A)=n \Leftrightarrow$ 只有零解； $r(A)<n \Leftrightarrow$ 有非零解。

- 与向量组打通： $AX=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow A$ 的**列向量组线性无关**；有非零解 $\Leftrightarrow$ 列向量组线性相关。
- 推论：方程个数 $m <$ 未知量个数 n 时， $AX=0$ 必有非零解（ $r(A) \leq \min(m,n)=m < n$ ）。
- A 是方阵时： $|A| \neq 0$ （可逆） $\Leftrightarrow$ 只有零解； $|A|=0 \Leftrightarrow$ 有非零解。

③ 性质公式表

内容	条件	易错
$AX=B$ 有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})$	非齐次方程组	虚线两边秩不等即无解，别硬凑解
$r(A)=r(\bar{A})=n \rightarrow$ 唯一解	n =未知量个数	唯一解时解就是行最简形最右列
$r(A)=r(\bar{A})<n \rightarrow$ 无穷多解	有 $n-r$ 个自由未知量	自由未知量放在等号右边随便取，别留在左边
$r(A) \neq r(\bar{A}) \rightarrow$ 无解	出现 $0=\text{非零常数}$	画楼梯过虚线拐弯即无解，不用算到底
$AX=0$ 必有零解； $r(A)=n \rightarrow$ 只有零解； $r(A)<n \rightarrow$ 有非零解	齐次方程组	齐次不存在"无解"；别拿 $r(A) \neq r(\bar{A})$ 去判它

$m < n \Rightarrow AX=0$ 必有非零解	方程个数 < 未知量个数	$r(A) \leq \min(m,n)=m < n$ 直接套结论
A 方阵: $ A \neq 0$ (可逆) $\rightarrow AX=0$ 只有零解; $AX=B$ 唯一解 $X=A^{-1}B$	A 为 n 阶方阵	$ A =0$ 时 $AX=B$ 不一定 无解, 可能无穷多解
$AX=B$ 无穷多解 $\Rightarrow AX=0$ 必有非零解	由 $r(A)=r(\bar{A}) < n$ 得 $r(A) < n$	这是少数能从非齐次推出齐次的方向
导出组 = 常数项全置 0 的 $AX=0$	系数部分原样保留	导出组不是"另一个方程组", 就是右边清零

④ 常见题型

题型	做法要点
写系数矩阵 / 增广矩阵	只取左边系数排成 A; 常数项作为最后一列添上得 $\bar{A}$; 未知量按 $x_1 \cdots x_n$ 顺序对齐列。
由向量等式直接写解	$x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = B$ 里的系数 $(k_1, \cdots, k_n)$ 就是 $AX=B$ 的一组解; $=0$ 时就是 $AX=0$ 的一组 (非零) 解。
高斯消元解方程组	写出 $\bar{A} \rightarrow$ 只做初等行变换 $\rightarrow$ 化行最简形 $\rightarrow$ 主元变量写左边、自由未知量写右边, 读出同解方程组。
判别解的情形	化阶梯形后画虚线: 过虚线不拐弯=有解; 拐弯=无解。再比 n: 秩等于 n 唯一, 小于 n 无穷多。
含参数讨论	带着参数做行变换, 最后一行出现"含参数的数 含参数的数"; 分别令该数=0 (看秩是否变化) 与 $\neq 0$, 逐种情形下结论。
齐次有无非零解	先数 m、n: $m < n$ 直接有非零解; A 是方阵就算行列式: $=0$ 有非零解, $\neq 0$ 只有零解。
导出组概念辨析	记住方向: 非齐次无穷多解 $\Rightarrow$ 齐次有非零解 (对); 齐次只有零解 $\Rightarrow$ 非齐次唯一解 (错, $\bar{A}$ 可能增一列增秩)。

⑤ 易错点

- **易错 1:** 把齐次方程组也判成"无解"。错—— $AX=0$ 代 $X=0$ 必成立, **齐次一定有解**, 问题只在"只有零解"还是"有非零解"。
- **易错 2:** 用 $r(A) \neq r(\bar{A})$ 去说齐次无解。错——齐次就是给 A 添一列 0, 秩不变, **$r(A)=r(\bar{A})$ 恒成立**, 这条"无解"对齐次永远不触发。

- **易错 3:** 解方程组时混用列变换。本章铁律：**只做初等行变换**（消元法本质就是行变换）；列变换会破坏“列=未知量”的对应。
- **易错 4:** 由“ $AX=0$ 只有零解”推出“ $AX=B$ 有唯一解”。错—— A 列满秩不代表 $\bar{A}$ 也满秩，添一列 B 可能让秩再涨一格，此时反而无解。
- **易错 5:** 由“ $AX=0$ 有非零解”推出“ $AX=B$ 有无穷多解”。错——导出组有非零解只说明 $r(A)<n$ ， $\bar{A}$ 的秩可能比 $r(A)$ 大 1，此时非齐次**无解**。
- **易错 6:** 把 m 、 n 含义记反。 **n 是未知量个数（ A 的列数）， m 是方程个数（ A 的行数）**——“等于 n 才唯一”里的 n 永远指未知量个数。
- **易错 7:** 含参数讨论漏情形。参数让“右下角那个数” $=0$ 时要分“右边常数也为 0（无穷多解）”与“右边常数非 0（无解）”两种，不能合并。
- **易错 8:** 行最简形没化到底就判秩、读解。必须画楼梯、首非零元全为 1、1 所在列其余全 0，否则秩数错、解全错。

⑥ 例题速览

例1（由向量等式写解）：已知 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=\beta$ ， $2\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3=0$ 。

思路：向量式就是 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\text{右边}$ ，系数直接就是 X 。

结果： $AX=\beta$ 的一组解为 $X=(1,1,1)^T$ ； $AX=0$ 的一组非零解为 $X=(2,-1,-1)^T$ 。

例2（高斯消元）：解方程组 $x_1+x_2+x_3=6$ ； $x_1-x_2+x_3=2$ ； $2x_1+x_2-x_3=1$ 。

思路：增广矩阵只做行变换化行最简形。

结果：行最简形为 $(1,0,0|1; 0,1,0|2; 0,0,1|3)$ ，故唯一解 $(x_1, x_2, x_3)=(1, 2, 3)$ （回代： $1+2+3=6$ ， $1-2+3=2$ ， $2+2-3=1$ ✓）。

例3（含参数讨论）： $AX=\beta$ ， $\bar{A}$ 经行变换化为 $(1,2,1|1; 0,-1,a|1; 0,0,(a-3)(a+1)|a-3)$ 。讨论 a 。

思路：看右下角那个数：它 $\neq 0$ 时 $r(A)=r(\bar{A})=3=n$ ；它 $=0$ 时再比右边。

结果： $a \neq 3$ 且 $a \neq -1 \rightarrow$ 唯一解； $a=3 \rightarrow r(A)=r(\bar{A})=2<3$ ，无穷多解； $a=-1 \rightarrow$ 末行 $(0,0,0|-4)$ ， $0=-4$ 矛盾，无解。

例4（方阵 + 行列式）：齐次方程组 $AX=0$ 只有零解， $A=[[1,1,1],[1,2,k],[1,4,k^2]]$ ，求 k 。

思路：方阵只有零解 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ ；这是范德蒙德行列式， $|A|=(2-1)(k-1)(k-2)=(k-1)(k-2)$ 。

结果： $k \neq 1$ 且 $k \neq 2$ （抽验 $k=1,2$ 时行列式 $=0$ ； $k=0$ 时 $=2 \neq 0$ ✓）。

例5（导出组辨析）：“ $AX=0$ 只有零解 $\Rightarrow AX=B$ 有唯一解”对吗？

思路：反例：齐次 $x_1=0, x_2=0, x_1+x_2=0$ 只有零解；同样左边右边改 $1,1,6$ ： $x_1=1, x_2=1$ 但 $1+1=2 \neq 6$ ，无解。

结果：命题错误—— A 列满秩时 $\bar{A}$ 可能因添一列 B 而多一个非零行，此时非齐次无解。

⑦ 本节小结

必须背下来的六句话：

1. n 是未知量个数 (A 的列数)， m 是方程个数 (A 的行数)；方程组有三种写法：一般式、矩阵式 $AX=B$ 、向量式 $x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n=B$ ；右边全 0 叫齐次，否则非齐次；齐次是对应非齐次的**导出组**。
2. 系数矩阵 A 只取左边；**增广矩阵 $\bar{A}=(A|B)$** 携带方程组全部信息；解方程=对 $\bar{A}$ **只做初等行变换** 化行最简形。
3. **非齐次三句话**： $r(A)=r(\bar{A})=n \rightarrow$ 唯一解； $r(A)=r(\bar{A})<n \rightarrow$ 无穷多解； $r(A)\neq r(\bar{A}) \rightarrow$ 无解。等价直觉：画楼梯过虚线不拐弯=有解，拐弯=无解。
4. **齐次两句话**： $AX=0$ 必有零解； $r(A)=n \rightarrow$ 只有零解， $r(A)<n \rightarrow$ 有非零解。且 $r(A)=r(\bar{A})$ 对齐次恒成立（添一列 0 不改秩）。
5. **推论**： $m<n$ 时 $AX=0$ 必有非零解； A 方阵时 $|A|\neq 0 \Leftrightarrow$ 只有零解 $\Leftrightarrow AX=B$ 唯一解 $X=A^{-1}B$ ； $|A|=0$ 时 $AX=B$ 可能无解也可能无穷多解，判不了。
6. 方向别记反： **$AX=B$ 无穷多解 $\Rightarrow AX=0$ 有非零解**（对）；反过来两条（齐次只有零解 $\Rightarrow$ 非齐次唯一解、齐次有非零解 $\Rightarrow$ 非齐次无穷多解）都不对，反例都是" $\bar{A}$ 添一列后秩变了"。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核